

Chapitre 1

Etude du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre vise à poser les bases de notre projet de développement d'un site web dédié à la société Tatinoss. Nous débuterons par une présentation détaillée de l'entreprise, de ses activités et de son positionnement sur le marché. Nous analyserons ensuite l'existant, en examinant les modalités des travaux actuels. Enfin, nous identifierons et spécifierons l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels essentiels à la réalisation d'un site web performant et adapté aux exigences de l'entreprise.

1.2 Contexte du projet

Dans cette partie, nous présentons Tanitoss Tunisie, ses activités principales et les expertises qui contribuent à la faire reconnaître.

1.2.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Tanitoss est une agence spécialisée dans la création d'images graphiques et le développement de solutions web et mobiles, fondée en 2007. Basée en Tunisie, elle intervient dans le cadre de projets de conception web offshore, en proposant des prestations allant du simple site vitrine à des plateformes e commerces plus complexes.

L'entreprise est également présente en France et au Canada, ce qui lui permet d'accompagner ses clients internationaux tout en assurant une proximité culturelle et linguistique. Tanitoss accompagne ses clients dans l'élaboration de stratégies digitales, la conception et le développement de sites web, ainsi que dans l'optimisation de leur référencement sur les moteurs de recherche Google et Bing. Grâce à une offre intégrée incluant le commerce électronique, l'agence offre une prise en charge complète de la présence en ligne, réalisée par des professionnels expérimentés.



Figure 1.1 – Logo de la société Tanitoss

1.2.2 Fiche d'identification

Nous proposons ici le document d'identification de notre entreprise hôte. Le tableau 1.1 résume Les informations fondamentales concernant Tatinoss Agence Web.

Entreprise	Caractéristiques
Nom	Tanitoss
Secteur	Secteur Développement de solutions numériques
Spécialisation	Développement web et mobile Marketing digital Maintenance informatique
Technologie clé	Développement web Design UX/UI et outils graphiques Maintenance technique et support informatique
Marchés cibles	Organisations civiles, consommateurs engagés, startups sociales
Siège social	Résidence El Habib, El Mourouj 5 2074 Ben Arous - Tunis
Email	sales@tanitoss.com
Téléphone	(+216) 79 49 36 84
Site web	https://www.tanitoss.com/

TABLE 1.1 – Fiche descriptive de la société Tanitoss Agence digital offshore : sous-traitance web

1.2.3 Domaines d'activité

Tanitoss Tunisie est composée de plusieurs pôles d'expertise complémentaires, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Service	Description
Développement web & mobile	Création de sites web et d'applications mobiles, intégration de back-ends, API et solutions e-commerce.
Design et UX/UI	Conception graphique, création d'identité visuelle, réalisation de maquettes et amélioration de l'expérience utilisateur.
Référencement (SEO/SEA) et marketing digital	Optimisation pour les moteurs de recherche, gestion de campagnes publicitaires (AdWords) et gestion des réseaux sociaux.
Gestion de projets / account management	Suivi des clients et coordination entre les équipes techniques et créatives.

TABLE 1.2 – Principaux services proposés par la société Tanitoss

1.2.4 Les clients de l'entreprise

Tanitoss soutient une clientèle diversifiée, comprenant des institutions éducatives comme le Collège Radisson, des agences immobilières comme Dariimmo, des boutiques en ligne (électroménager, décoration, marketplace), des entreprises industrielles et de distribution, des agences de location de voitures et des marques de cosmétiques. Cette variété de domaines – éducation, commerce, industrie, immobilier, marketing digital – met en évidence la flexibilité de l'agence dans le développement de sites internet, de plateformes e-commerce et de solutions numériques personnalisées



(a) TeamTek Pro



(b) IGTS



(c) Tunisie Cars



(d) Biodex

Figure 1.2 – Clients de Tanitoss : TeamTek Pro, IGTS, Tunisie Cars, Biodex

1.3 Présentation du projet

Dans cette section, nous présentons la problématique de ce projet et la solution envisagée

1.3.1 Cadre du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet fédéré réalisé à l'Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication (ISTIC). Il a été mené en collaboration avec l'entreprise Tanitoss, sur une durée de trois mois. L'objectif principal de ce travail consiste à concevoir et développer un site web dédié au boycott, visant à sensibiliser les utilisateurs et à leur fournir une plateforme interactive pour consulter, partager et suivre les informations liées aux produits ou marques concernés.

1.3.2 Critique de l'existant

Actuellement, les informations relatives aux campagnes de boycott sont majoritairement diffusées à travers les réseaux sociaux, les blogs ou certains sites web non spécialisés. Bien que ces moyens permettent une diffusion rapide de l'information, ils présentent plusieurs limites qui réduisent leur efficacité et leur fiabilité. En effet, ces plateformes souffrent d'un manque de structuration et de centralisation des

données. Les informations sont souvent dispersées, non vérifiées ou incomplètes, ce qui complique l'accès à des contenus fiables pour les utilisateurs. De plus, l'absence d'un système organisé rend difficile la consultation claire des produits à boycotter ainsi que des raisons associées à ces campagnes.

Par ailleurs, la plupart des solutions existantes ne proposent pas d'alternatives aux produits boycottés. Or, cette absence constitue un frein majeur pour les consommateurs souhaitant adopter un comportement responsable, car ils ne disposent pas de recommandations concrètes pour remplacer les produits concernés.

Un autre point critique réside dans le manque d'interactivité et de fonctionnalités avancées. Les utilisateurs ne peuvent généralement pas participer activement, partager leurs avis ou contribuer à l'enrichissement du contenu.

Dans le contexte tunisien, il est également rare de trouver des plateformes dédiées et adaptées à ce besoin spécifique. Les solutions disponibles sont souvent générales, peu adaptées aux réalités locales et ne prennent pas en compte les préférences ou le marché tunisien. Ainsi, ces différentes limites mettent en évidence la nécessité de développer une solution centralisée, interactive et fiable, capable de faciliter l'accès à l'information, de proposer des alternatives pertinentes et d'améliorer l'engagement des utilisateurs dans les campagnes de boycott

1.3.3 Solution proposée

Afin de remédier aux limites identifiées dans les solutions existantes, nous proposons la conception et le développement d'un site web dédié au boycott, offrant une plateforme centralisée, structurée et interactive.

Cette solution vise à regrouper, organiser et diffuser des informations fiables concernant les produits et marques à boycotter, tout en facilitant l'accès des utilisateurs à des alternatives pertinentes. En effet, le système permet de présenter de manière claire les produits concernés, accompagnés de descriptions détaillées ainsi que des raisons justifiant leur boycott.

Par ailleurs, la plateforme se distingue par l'intégration d'un module de suggestion d'alternatives, permettant aux utilisateurs de découvrir des produits de substitution adaptés, favorisant ainsi une consommation responsable et éclairée.

Dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur, le site propose plusieurs fonctionnalités interactives, telles que la recherche et la navigation simplifiée, la consultation des différentes catégories de produits, ainsi que la possibilité de suivre les nouvelles campagnes de boycott et même il a le droit de suggérer l'ajout des produits boycottés

Ainsi, cette solution constitue une réponse innovante et adaptée aux besoins actuels, en offrant un outil numérique favorisant la transparence, la sensibilisation et l'engagement des utilisateurs dans les campagnes de boycott.

Le site intègre également une fonctionnalité de scan permettant à l'utilisateur de scanner le code-barres d'un produit pour vérifier s'il fait l'objet d'un boycott, une page « News » dédiée à la diffusion des actualités et analyses liées aux campagnes de boycott, ainsi qu'une page de dons permettant de soutenir financièrement la plateforme et les initiatives associées.

Ainsi, cette solution constitue une réponse innovante et adaptée aux besoins actuels, en offrant un outil numérique favorisant la transparence, la sensibilisation et l'engagement des utilisateurs dans les campagnes de boycott.

1.4 Méthodologie adoptée

La réussite d'un projet informatique repose en grande partie sur le choix d'une méthodologie de travail adaptée. Celle-ci définit un cadre structuré qui guide l'équipe tout au long du cycle de développement. Elle permet d'organiser les différentes étapes, de formaliser les

besoins du client et de garantir la fiabilité du livrable final. Ainsi, une méthodologie bien choisie assure que le logiciel développé répond précisément aux attentes exprimées.

1.4.1 Méthodes agiles

Le choix d'une méthodologie de développement est une étape cruciale qui influence directement la réussite d'un projet informatique. Après analyse des spécificités de notre projet de site web de boycott, nous avons opté pour une approche agile plutôt qu'une méthode traditionnelle. Cette décision repose sur quatre arguments majeurs.

1. **L'évolution permanente des données** : La liste des produits à boycotter est de grande dimension. Il est important de s'assurer que ces données sont correctement stockées et que leur disponibilité soit suffisante pour répondre aux besoins des utilisateurs. Une méthodologie agile permet de répondre rapidement aux changements dans les données. Cela facilite la révision constante des informations et permet de répondre plus rapidement aux besoins des utilisateurs.
2. **La nécessité d'une livraison rapide** : Face à l'urgence du sujet, il est essentiel de mettre à disposition des utilisateurs une première version fonctionnelle le plus tôt possible. L'approche incrémentale des méthodes agiles permet de livrer un Minimum Viable Product (MVP) dès les premières semaines.
3. **L'importance des retours utilisateurs** : La pertinence de notre site web dépend en grande partie des retours de ses visiteurs. Les méthodes agiles intègrent naturellement cette collaboration grâce aux revues de Sprint régulières.
4. **La réduction des risques** : En livrant des incréments fonctionnels à intervalles réguliers, les méthodes agiles permettent de détecter et corriger les problèmes précocement, évitant ainsi les mauvaises surprises en fin de projet.

Parmi les méthodes agiles, nous pouvons citer **Scrum** qui sera utilisé dans la réalisation de notre projet.

1.4.2 Méthode Scrum

Le principe de la méthode agile Scrum est de concentrer l'équipe de développement sur un ensemble de fonctionnalités à réaliser de façon itérative, dans des itérations d'une durée de deux à quatre semaines, appelées *Sprint*. Chaque Sprint doit aboutir à la livraison d'un produit partiel.

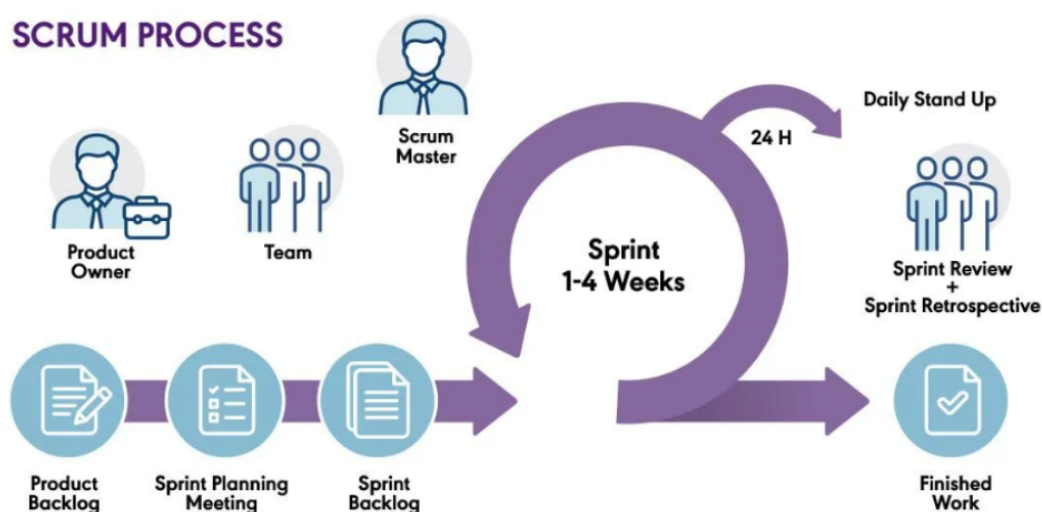


Figure 1.3 – Cycle de vie Scrum

Dégager dans un premier temps le maximum de fonctionnalités à réaliser pour former le *Backlog* du produit. En second lieu, définir les priorités des fonctionnalités et choisir lesquelles seront réalisées dans chaque itération.

Par la suite, focaliser l'équipe de façon itérative sur l'ensemble des fonctionnalités à réaliser dans des itérations appelées *Sprint*. Un Sprint aboutit toujours à la livraison d'un produit partiel fonctionnel appelé *incrément*. Ainsi, vers la fin de chaque Sprint, une réunion aura lieu pour effectuer la revue de l'itération.

L'objectif de cette réunion consiste à valider l'incrément qui a été produit pendant l'itération.

1.4.3 Les rôles dans Scrum

Scrum repose sur trois rôles principaux :

Product Owner Il est responsable de la vision du produit. Il définit et priorise les fonctionnalités dans le *Product Backlog*. Il garantit que l'équipe travaille sur les tâches les plus importantes pour le client.

Scrum Master Il est le garant du bon déroulement de la méthode Scrum. Il anime les réunions, supprime les obstacles qui bloquent l'équipe et protège les membres des distractions extérieures.

Équipe de développement Elle est composée des personnes qui conçoivent, développent et testent le produit. Elle est auto-organisée et décide elle-même de la meilleure façon de réaliser les tâches qui lui sont confiées.

1.4.4 Les évènements Scrum

- **Sprint** : Conteneur de tous les événements, cycle de travail.
- **Sprint Planning** : Planification des tâches du Sprint.
- **Daily Scrum** : Réunion quotidienne de 15 minutes pour synchroniser l'équipe.
- **Sprint Review** : Démonstration du produit à la fin du Sprint.
- **Sprint Rétrospective** : Amélioration continue du processus.

1.5 Conclusion du chapitre

Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil et une brève description du projet à réaliser, en déterminant la problématique et en proposant la solution envisagée pour faire face à la situation actuelle. Nous avons ensuite étudié un ensemble de méthodologies de développement pour sélectionner celle qui correspond le mieux aux besoins de notre projet.

Chapitre 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

Dans cette partie, nous examinerons l'évaluation des besoins nécessaires pour notre projet, en identifiant les intervenants, ainsi que leurs divers rôles, avant de montrer les principaux diagrammes représentant la configuration de notre projet

2.2 Analyse des Besoins

Nous avons identifié plusieurs exigences essentielles qui guideront la conception et la mise en œuvre de la solution. Afin de réaliser le développement de notre site web, destiné principalement à informer sur les produits boycottés et leurs alternatives, ces besoins relèvent à la fois d'aspects fonctionnels et non fonctionnels.

2.2.1 Identification des acteurs

Pour bien comprendre les besoins du système et les interactions éventuelles avec le site de boycott, il est essentiel de définir clairement les acteurs impliqués dans le projet. Ces intervenants sont les individus ou fonctions qui emploient ou affectent le fonctionnement du site, et dont les exigences doivent être considérées lors de la conception et du développement

1) Utilisateur

L'utilisateur est l'acteur principal du système, qui interagit directement avec le site de boycott. Il consulte la liste des produits boycottés et leurs alternatives, propose de nouveaux produits à boycotter, formule des avis et utilise la fonction de scan de codes-barres pour identifier le statut d'un produit. L'utilisateur peut également accéder aux actualités liées au contexte de Gaza et participer aux campagnes de dons via la page dédiée, ce qui en fait un pilier essentiel du fonctionnement et de la dynamique du site.

2) Administrateur

L'administrateur a pour rôle de consulter les suggestions proposées par les utilisateurs, d'analyser leur pertinence et de vérifier si le produit concerné est effectivement boycotté ou s'il s'agit d'une information erronée ou infondée. Il est également chargé de parcourir les retours et avis laissés par les utilisateurs afin de s'assurer de la qualité des informations diffusées sur le site. Sur cette base, il peut valider, modifier ou rejeter les propositions, garantissant ainsi la cohérence, la fiabilité et la crédibilité du contenu publié.

2.2.2 Identification des besoins fonctionnels

Le tableau 2.1 formalise les besoins fonctionnels issus de l'analyse des besoins du projet.

Fonctionnalité	Description
1. Consultation des produits	L'utilisateur peut consulter une liste complète des produits boycottés, chaque fiche présentant clairement le produit concerné et son alternative recommandée. Une barre de recherche avancée permet de trouver rapidement un produit spécifique par nom ou marque. Des filtres par catégorie facilitent la navigation : alimentation, technologie, vêtements, finance, médias et cosmétiques.
2. Suggestion des produits	Le formulaire de suggestion permet aux utilisateurs de proposer facilement un nouveau produit à boycotter. Il collecte des informations essentielles : Type : boycotté ou alternative Nom exact du produit et Catégorie Justification détaillée avec les raisons du boycott (zone de texte) Lien de ressource : URL d'article, vidéo ou preuve justificative Email : Contact de l'utilisateur pour suivi ou questions de l'administrateur..
3. Scan de codes à barres	Lecture du code-barres via caméra pour identifier instantanément le statut du produit ou rédiger à la main le code-barres.
4. Système d'avis et feedback	Publication d'avis et notes sur les produits, avec modération par l'administrateur.
5. Actualités Gaza	Rubrique dédiée aux dernières nouvelles liées au contexte de Gaza, mise à jour régulièrement.
6. Page de dons	La page de dons présente des organisations internationales spécialisées dans l'aide humanitaire à Gaza et acceptant et acceptant les dons. Le site propose des liens directs vers ces organisations avec des informations détaillées sur leurs actions.

TABLE 2.1 – exigences fonctionnelles relevées pour la création du site web Amenah

2.2.3 Identification des besoins non fonctionnels

Le tableau 2.2 présente les performances et les contraintes techniques anticipées du système

Catégorie	Exigences
Performance et Temps de Réponse	Les pages (recherche, scan, alternatives) se charger en moins de 2s
Utilisabilité	L'Interface simple et intuitive : Navigation facile entre recherche, scan, alternatives, dons
Fiabilité	Gestion des erreurs : Messages clairs en cas d'erreur (scan échoué, produit non trouvé. . .)
Confidentialité	le site web Amenah ne partage pas les données utilisateurs sans consentement
Accessibilité	Lisibilité : Texte clair, contrastes adaptés pour une bonne lecture et la possibilité de basculer entre un mode clair et un mode sombre

TABLE 2.2 – exigences Non fonctionnelles relevées pour la création du site web Amenah

2.2.4 Langage de modélisation

Dans le cadre de la modélisation du système développé lors de notre stage, nous avons eu recours à UML (Unified Modeling Language), un langage de modélisation visuelle normalisé et largement adopté dans le domaine du génie logiciel. UML offre un cadre structuré permettant de représenter, sous forme graphique, les différentes dimensions d'un système logiciel : sa structure statique à travers l'architecture des composants, son comportement dynamique, ainsi que les interactions entre ses différents éléments. Pour ce faire, il s'appuie sur un ensemble de diagrammes complémentaires — tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de classes — qui constituent ensemble une vue complète et cohérente du système modélisé



FIGURE 2.1 – logo de UML

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global

La figure ci-dessous présente le diagramme des cas d'utilisation de notre application web, illustrant les interactions entre les deux acteurs principaux — l'utilisateur et l'administrateur — et les fonctionnalités offertes par le système.

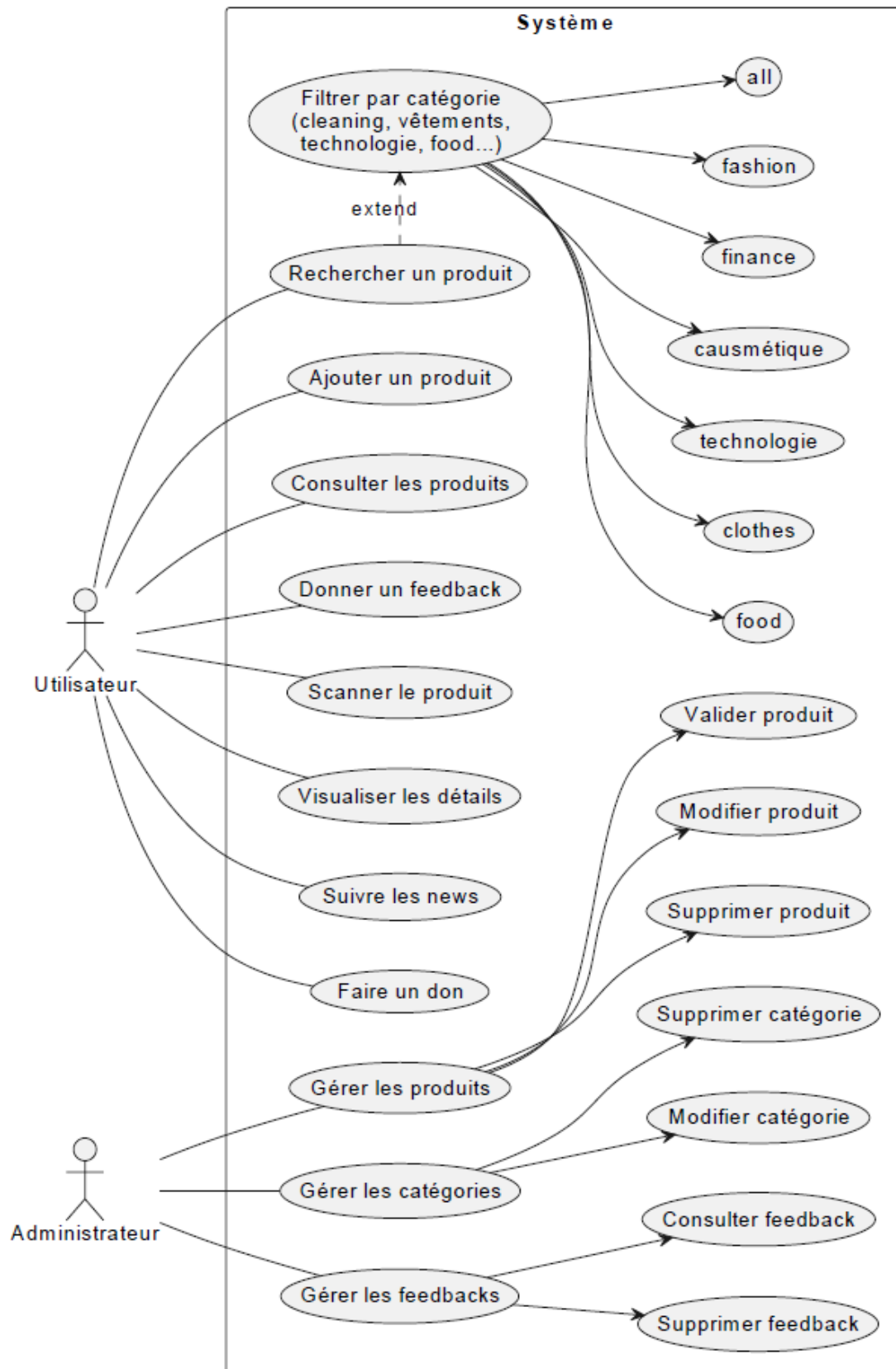


FIGURE 2.2 – Diagramme des cas d'utilisation

2.4 Diagramme de classes global

La figure ci-dessous présente le diagramme de classes de notre application web, décrivant la structure statique du système à travers les différentes classes, leurs attributs, méthodes et relations.

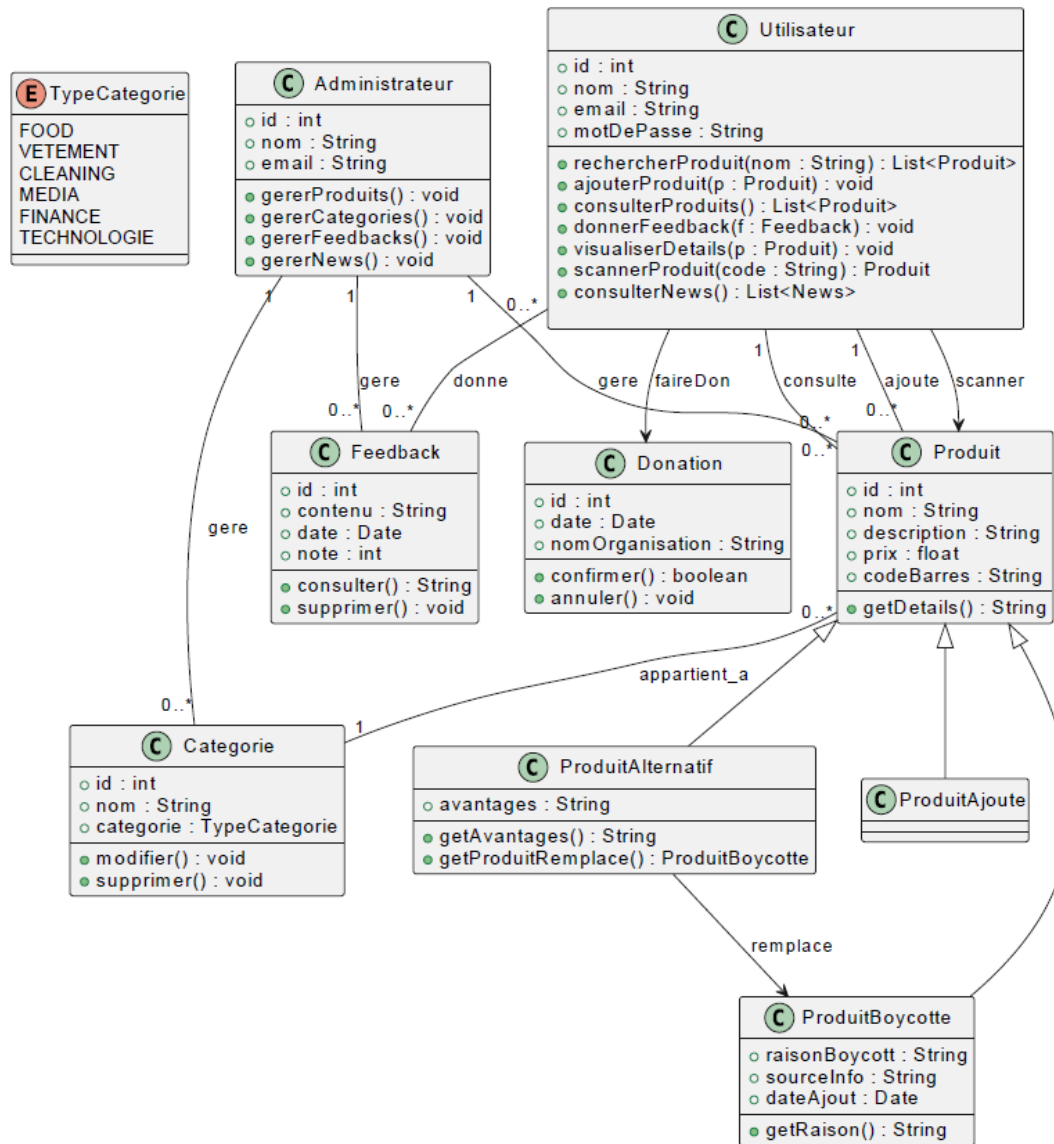


FIGURE 2.3 – Diagramme de classes

2.5 Adaptation du cycle de développement Scrum au projet

Dans le but de répondre aux spécificités du projet, une adaptation du cycle Scrum a été mise en place tout en tenant compte des contraintes techniques et du rythme de développement.

2.5.1 Les acteurs du projet

Rôle	Mission	Acteur
Scrum Team	- conception - développement - test et validation - déploiement	Naïma Dridi Takwa Rhouma Ghardadou Ranim Ferjani Eya Ghattasi
Product Owner Scrum Master	- Définition du besoin et des fonctionnalités à développer - Approbation du projet	Ranim Ferjani Eya Ghattasi

Table 2.3 – Rôles scrum

2.5.2 Backlog du produit

Le backlog est un artéfact très important dans scrum. C'est l'ensemble des caractéristiques fonctionnelles ou techniques qui constituent le produit souhaité.

Élément de backlog	Priorité	Estimation
En tant qu'utilisateur, je veux voir la liste des produits à boycotter	1	Élevée
En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un produit	1	Élevée
En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les produits par catégorie	2	Moyenne
En tant qu'utilisateur, je veux voir des alternatives aux produits boycottés	1	Elevée
En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des produits	3	Moyenne
En tant qu'utilisateur, je veux scanner un produit à travers son code-barres afin de vérifier s'il fait partie des produits à boycotter	3	Moyenne
En tant qu'utilisateur, je veux écrire un feedback	4	Faible
En tant qu'utilisateur, je veux être redirigé vers les sites d'organisations humanitaires pour faire un don afin de soutenir les Palestiniens	5	Faible
En tant qu'utilisateur, je veux consulter des actualités fiables sur la Palestine afin d'avoir une information crédible	6	Faible
En tant qu'administrateur, je peux planifier le projet	1	Élevée
En tant qu'administrateur, je veux ajouter/modifier/supprimer des produits	1	Élevée
En tant qu'administrateur, je veux valider les produits ajoutés par l'utilisateur afin d'assurer la fiabilité des informations sur le site web	2	Moyenne

Table 2.4 – Backlog de produit

2.5.3 Planification du sprint

Une fois le backlog du produit terminé, une réunion de planification a été organisée. Le but de cette réunion est de construire le backlog de sprint à partir du backlog du produit.

Sprint	Objectif du Sprint	Fonctionnalités	Durée
Sprint 1	Créer la base du site	- Page d'accueil - Liste des marques à boycotter - Navigation simple	01/04/2026 – 02/04/2026
Sprint 2	Gérer les produits	- Liste des produits à boycotter - Fiche produit (nom, description, image)	03/04/2026 – 05/04/2026
Sprint 3	Ajouter des alternatives	- Alternatives pour chaque catégorie	15/04/2026 – 16/04/2026
Sprint 4	Implémenter le scanner	- Scanner code-barres - Affichage du produit scanné	22/04/2026 – 23/04/2026
Sprint 5	Informers et soutenir	- Consultation des actualités - Liste des organisations de donation - Redirection vers les sites officiels de dons	24/04/2026 – 26/04/2026
Sprint 6	Interaction utilisateur et amélioration	- Feedback utilisateur - Amélioration du design - Correction des bugs	29/04/2026 – 07/05/2026

Table 2.5 – Planification du sprint

2.6 Conclusion

Ce chapitre Planification générale du projet nous a permis d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre site web. Ensuite, Nous avons montré les principales fonctionnalités de notre projet. Puis nous avons présenté les acteurs du projet et réaliser le backlog de produit et des sprints.